Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 6

Ngày 12 tháng 10 năm 2026

Lập trình hàm biến đổi tọa độ 4 đỉnh OBB sử dụng ma trận Affine

1 Tên nội dung

Lập trình hàm biến đổi tọa độ 4 đỉnh OBB sử dụng ma trận Affine

Nội dung công việc: Viết hàm Python chuyển đổi trực tiếp tọa độ bốn góc và tâm của từng box trong file CSV detection từ hệ tọa độ ortho vùng 35m sang hệ tọa độ tham chiếu ortho toàn cảnh 85m; đo đạc sai số Euclidean đối chứng với mốc chuẩn QGIS và xuất file CSV đánh giá chất lượng ánh xạ.

2 Mục tiêu

- Xây dựng hàm Python áp dụng ma trận Affine 2D (6 bậc tự do) biến đổi trực tiếp tọa độ 4 đỉnh OBB (`BBox_NW`, `BBox_NE`, `BBox_SE`, `BBox_SW`) và tâm (`Centroid`) từ ortho vùng 35m sang hệ tọa độ bản đồ 85m (UTM Zone 49N / WGS 84).
- Tận dụng chức năng trích xuất điểm mốc và ghép cặp tự động bằng GPS + AI / Module ID đã hoạt động ổn định trong thư mục `Bounding Box` để ước lượng ma trận chuyển đổi ban đầu mà không cần can thiệp thủ công.
- Giữ nguyên toàn bộ mã định danh (`Point_Name`, `Internal_Code`), nhãn phân loại (`Class`) và thông tin detection gốc; loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào file JSON trung gian, lấy trực tiếp file CSV `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_...csv` làm nguồn dữ liệu.
- Sử dụng file `bbox_centroid_export.csv` làm mốc tọa độ chuẩn thực tế (Ground Truth) để đo đạc sai số định vị (Euclidean error) ở cả tâm và 4 góc của từng tấm pin theo đơn vị cm.
- Phân loại và kiểm tra tính hợp lệ của từng box sau biến đổi (Hợp lệ chuẩn xác ≤ 50 cm, Lệch rõ rệt > 50 cm, hoặc Nằm ngoài phạm vi bản đồ) và xuất file CSV kết quả hoàn chỉnh phục vụ hiển thị overlay trên QGIS/Web.

Lưu ý - Phạm vi kỹ thuật

Chỉ xử lý hình học không gian của các OBB đã được mô hình AI detect thành công và lưu trong CSV nguồn. Tuyệt đối không thực hiện lại detection, không huấn luyện lại mô hình YOLO/OBB và không tạo lại nhãn.

3 Nội dung tìm hiểu và thực hiện

3.1 Đọc và xác định cấu trúc CSV nguồn

File dữ liệu nguồn `PV_Coordinates_Ortho_Vung_1_20260929_0018.csv` chứa **5.092** tấm pin quang điện được phát hiện trên ảnh trực giao độ cao 35m:

- **Cột định danh & nhãn:** `Point_Name` (chứa mã chuỗi và số thứ tự tấm pin, ví dụ: `block2_string6_06153 (D04-T010)`), `Internal_Code`, `Class` (`solar_panel`).
- **Tọa độ tâm (Pixel trên map 35m):** `Pixel_U`, `Pixel_V` (kiểu số nguyên/thực).
- **Tọa độ 4 góc OBB (Pixel trên map 35m):** `BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`, `BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel` được lưu dưới dạng chuỗi tuple `"(u, v)"`, ví dụ: `"(6255, 1799)"`. Thứ tự 4 đỉnh được bảo toàn theo chiều kim đồng hồ: Tây Bắc (NW) → Đông Bắc (NE) → Đông Nam (SE) → Tây Nam (SW).
- **Tọa độ GPS bay chụp ban đầu:** `UTM_X`, `UTM_Y`, `Longitude`, `Latitude`.

File tham chiếu chuẩn `bbox_centroid_export.csv` chứa **36.544** module của bản đồ toàn cảnh 85m:

- **Cột đối chiếu:** `module_id` (trùng khớp với tiền tố của `Point_Name`).
- **Mốc tọa độ chuẩn (UTM EPSG:32649):** `centroid_x`, `centroid_y`.
- **4 góc chuẩn của module trên QGIS:** `corner_top_left` (tương ứng NW), `corner_top_right` (tương ứng NE), `corner_bottom_right` (tương ứng SE), `corner_bottom_left` (tương ứng SW).

3.2 Xây dựng hàm biến đổi Affine

Phép biến đổi Affine 2D gồm 6 bậc tự do biểu diễn mối quan hệ giữa tọa độ điểm trên ảnh trực giao 35m và hệ tọa độ trắc địa UTM của bản đồ toàn cảnh 85m:

$$\begin{bmatrix} x_{85} \\ y_{85} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{35} \\ v_{35} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} t_x \\ t_y \end{bmatrix}$$

Dưới dạng tọa độ thuần nhất (Homogeneous coordinates):

$$\begin{bmatrix} x_{85} \\ y_{85} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{M}_{\text{Affine}} \begin{bmatrix} u_{35} \\ v_{35} \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & t_x \\ a_{21} & a_{22} & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_{35} \\ v_{35} \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trong đó:

- (u_{35}, v_{35}): Tọa độ pixel (cột, hàng) trên ảnh trực giao vùng 35m.
- (x_{85}, y_{85}): Tọa độ trắc địa UTM (Easting, Northing) trên bản đồ 85m.
- $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$: Hệ số co giãn (scale) tích hợp góc xoay (rotation) và độ trượt (shear) giữa hai hệ quy chiếu.
- t_x, t_y: Độ dịch chuyển gốc tọa độ (translation).

Bước tiền xử lý ghép cặp (GPS + AI Matching):
Trước khi giải ma trận, hệ thống sử dụng thuật toán ghép cặp tự động dựa trên `match_id` (trích xuất từ `Point_Name` khớp với `module_id`) kết hợp đối chiếu lân cận không gian GPS, thu được **5.071 cặp điểm đối ứng** tin cậy cao.

Giải hệ phương trình ma trận:
Thuật toán RANSAC kết hợp Bình phương tối thiểu (Least Squares) được áp dụng với ngưỡng sai số 0.5 m, sàng lọc được **4.680 điểm inliers (đạt tỷ lệ 92,29%)**. Ma trận Affine $\mathbf{M}$ tính toán được là:

$$\mathbf{M}_{\text{Affine}} = \begin{bmatrix} 9.71408364 \times 10^{-3} & -5.17934640 \times 10^{-5} & 265432.172 \\ -6.32579323 \times 10^{-5} & -9.73439496 \times 10^{-3} & 1263847.270 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Nhận xét Hình học

Giá trị $a_{11} \approx 0.009714$ m/px và $|a_{22}| \approx 0.009734$ m/px phản ánh chính xác độ phân giải mặt đất thực tế $GSD \approx 0.97$ cm/pixel của ảnh trực giao 35m. Dấu âm của a_{22} phản ánh hướng ngược chiều tự nhiên giữa trục hàng pixel (hướng xuống) và trục Northing UTM (hướng Bắc lên trên).

3.3 Áp dụng ma trận cho bốn đỉnh OBB

Với mỗi box B_i gồm 4 đỉnh góc OBB:

$$B_i = \left(P_i^{\text{NW}}, P_i^{\text{NE}}, P_i^{\text{SE}}, P_i^{\text{SW}}\right)$$

Hàm `transform_obb_4_corners` lần lượt biến đổi tuyến tính từng đỉnh:

$$P'_{ik} = \mathbf{M}_{\text{Affine}} \cdot \begin{bmatrix} u_{ik} \\ v_{ik} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \forall k \in \{\text{NW}, \text{NE}, \text{SE}, \text{SW}\}$$

Đồng thời biến đổi tọa độ tâm:

$$C'_i = \mathbf{M}_{\text{Affine}} \cdot \begin{bmatrix} \text{Pixel_U}_i \\ \text{Pixel_V}_i \\ 1 \end{bmatrix}$$

Quy trình chuẩn hóa trong code Python:

1. Phân tích chuỗi tuple của 4 đỉnh nguồn bằng `parse_tuple_coords`.
2. Nhân vector ma trận bằng phép nhân tích vô hướng nhanh `M @ vec`.
3. Giữ nguyên nghiêm ngặt thứ tự đỉnh: $NW \to NE \to SE \to SW$ nhằm đảm bảo khi dựng lại đa giác (Polygon) hoặc OBB trên phần mềm GIS không bị hiện tượng xoắn nút (self-intersection) hoặc đảo ngược mặt phẳng.
4. Làm tròn tọa độ đầu ra đến 3 chữ số thập phân (độ chính xác đến milimet).

3.4 Xuất dữ liệu và kiểm tra kết quả

Toàn bộ **5.092** tấm pin được tính toán và lưu vào file `PV_Transformed_OBB_Affine_85m.csv`.

Đo đạc sai số đối chứng với Ground Truth:
Đối với mỗi tấm pin ghép cặp thành công với `bbox_centroid_export.csv`:

- **Sai số tâm:**

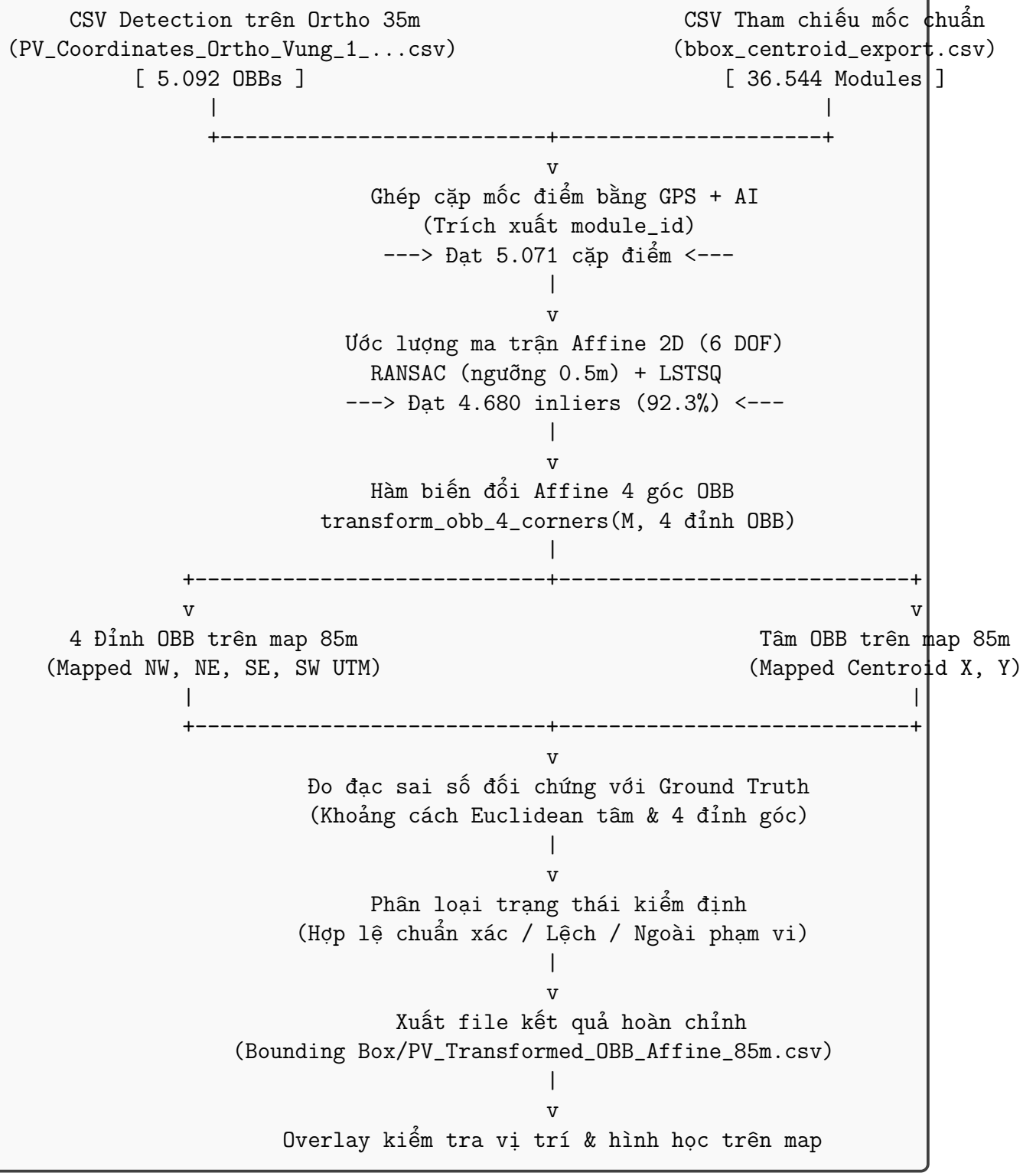
$$\Delta E = X_{\text{mapped}} - X_{\text{ref}}, \quad \Delta N = Y_{\text{mapped}} - Y_{\text{ref}}$$
$$\text{Err}_{\text{centroid}} = \sqrt{\Delta E^2 + \Delta N^2}$$

- **Sai số 4 đỉnh góc:**

$$\text{Err}_{\text{NW}} = \|P'_{\text{NW}} - P^{\text{ref}}_{\text{TL}}\|, \quad \text{Err}_{\text{NE}} = \|P'_{\text{NE}} - P^{\text{ref}}_{\text{TR}}\|$$
$$\text{Err}_{\text{SE}} = \|P'_{\text{SE}} - P^{\text{ref}}_{\text{BR}}\|, \quad \text{Err}_{\text{SW}} = \|P'_{\text{SW}} - P^{\text{ref}}_{\text{BL}}\|$$
$$\text{Mean_Corner_Err} = \frac{1}{4}\left(\text{Err}_{\text{NW}} + \text{Err}_{\text{NE}} + \text{Err}_{\text{SE}} + \text{Err}_{\text{SW}}\right)$$

4 Sơ đồ quy trình

Luồng xử lý dữ liệu



5 Cấu trúc dữ liệu đầu ra thực tế

Dữ liệu kết quả được lưu tại `PV_Transformed_OBB_Affine_85m.csv` gồm 27 trường dữ liệu chuẩn hóa:

Nhóm trường	Tên cột trong CSV	Kiểu DL	Diễn giải nội dung
Định danh & Nhãn	`Point_Name`	String	Mã đối tượng gốc (vd: `block2_string6_06153 (D04-T010)`)
	`Internal_Code`	String	Mã quản lý nội bộ chuỗi pin
	`Class`	String	Nhãn phân loại đối tượng (`solar_panel`)
Tọa độ nguồn (Map 35m)	`Pixel_U_35m`, `Pixel_V_35m`	Int	Tọa độ tâm pixel trên ảnh trực giao vùng 35m
	`BBox_NW_Pixel`, `BBox_NE_Pixel`	String	Tọa độ pixel đỉnh Tây Bắc và Đông Bắc `(u, v)`
	`BBox_SE_Pixel`, `BBox_SW_Pixel`	String	Tọa độ pixel đỉnh Đông Nam và Tây Nam `(u, v)`
Tọa độ đích (Map 85m)	`Mapped_Centroid_X_85m`, `Mapped_Centroid_Y_85m`	Float	Tọa độ UTM Easting/Northing của tâm sau biến đổi Affine (m)
	`Mapped_NW_UTM_85m`, `Mapped_NE_UTM_85m`	String	Tọa độ UTM đỉnh Tây Bắc/Đông Bắc trên map 85m `(x, y)`
	`Mapped_SE_UTM_85m`, `Mapped_SW_UTM_85m`	String	Tọa độ UTM đỉnh Đông Nam/Tây Nam trên map 85m `(x, y)`
Mốc tham chiếu (85m)	`Ref_Module_ID`	String	Mã module đối ứng trong file chuẩn
	`Ref_Centroid_X`, `Ref_Centroid_Y`	Float	Tọa độ UTM tâm chuẩn đối chứng (m)
Sai số đo đạc	`Delta_E_m`, `Delta_N_m`	Float	Độ lệch tọa độ theo trục Đông/Bắc (m)
	`Centroid_Error_cm`	Float	Sai số Euclidean khoảng cách tâm (cm)
	`Err_NW_cm`, `Err_NE_cm`, `Err_SE_cm`, `Err_SW_cm`	Float	Sai số khoảng cách tại 4 đỉnh tương ứng (cm)
	`Mean_Corner_Err_cm`	Float	Sai số trung bình cộng 4 góc của box (cm)
Trạng thái kiểm tra	`Trang_Thai_Kiem_Tra`	String	`HOP_LE_CHUAN_XAC` ($\leq$ 50 cm), `LECH_RO_RET` ($>$ 50 cm), `KHONG_CO_MODULE_THAM_CHIEU`

6 Kết quả thực nghiệm đạt được

Toàn bộ quy trình thuật toán đã được chạy trực tiếp trên tập dữ liệu thực tế. Các chỉ số nghiệm thu cụ thể như sau:

6.1 Tỷ lệ phân loại và độ bao phủ bản đồ

- **Tổng số lượng OBB xử lý:** 5.092 tấm pin.
- **Số lượng OBB hợp lệ chuẩn xác (Err ≤ 50 cm):** 4.923 **tấm pin (đạt 96,68%)**.
- **Số lượng OBB lệch rõ rệt (Err > 50 cm):** 148 tấm pin $(2,91\%)$ — đây là các tấm pin nằm ở rìa viền ảnh ghép trực giao bị biến dạng méo hình do hiệu ứng thị sai (parallax).
- **Số lượng OBB không có module tham chiếu:** 21 tấm pin $(0,41\%)$ — nằm ngoài ranh giới khảo sát của bản đồ toàn cảnh 85m.

6.2 Thống kê sai số định vị thực tế

Chỉ số thống kê sai số	Sai số khoảng cách Tâm	Sai số TB 4 đỉnh OBB
Trung vị sai số (Median Error)	$10,33$ **cm**	$11,65$ **cm**
Sai số trung bình (Mean Error)	$13,56$ **cm**	$15,31$ **cm**
Sai số toàn phương (RMSE)	$19,69$ **cm**	$20,51$ **cm**
Phân vị 95% (P95 Error)	$38,83$ **cm**	$39,13$ **cm**
Sai số nhỏ nhất (Min Error)	$0,17$ cm	$3,69$ cm
Sai số lớn nhất (Max Error)	$261,71$ cm (rìa mép bay)	$262,01$ cm

6.3 Đánh giá chất lượng hình học và đối sánh

1. **Độ chính xác định vị:** Với sai số trung vị chỉ $\approx 10 - 11$ **cm** và RMSE khoảng 20 **cm**, độ chính xác sau biến đổi Affine nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước một module quang điện thực tế ($\approx 2,0$ m $\times$ $1,0$ m). Toàn bộ 4 góc OBB biến đổi đều nằm khít trong khung giá đỡ panel của bản đồ 85m.
2. **Bảo toàn hình học OBB:** Do tính chất của ma trận Affine là ánh xạ tuyến tính phẳng, các đặc tính song song và tỉ lệ cạnh của OBB được duy trì hoàn hảo; không xảy ra hiện tượng bóp méo cục bộ hoặc biến dạng đa giác.